Correction série 3 : Méthode de simplexe-dual

Niveau : 4ème année — Année universitaire : 2020-2021

Exercice 1

Une aciérie produit trois types A, B, et C d'acier. Les compositions en matières et les prix de vente par tonne de produit sont les suivants :

Matières premières	Acier A	Acier B	Acier C
Fer	2 tonnes	1 tonne	2 tonnes
Houille	1 tonne	3 tonnes	2 tonnes
Prix de vente	30 Dinars	40 Dinars	20 Dinars

L'entreprise dispose quotidiennement de 30 tonnes de fer et de 60 tonnes de houille.

1°) Ecrire le problème de maximisation de la recette journalière obtenue par la production des produits A, B et C.

2°) Résoudre par la méthode du Simplexe le problème posé, et donner la solution de production optimale.

3°) L'entreprise doit limiter sa consommation d'énergie à 20000 unités par jour. L'énergie nécessaire pour produire une tonne d'acier (de type A, B, ou C) est de 1000 unités.

Déterminer un nouveau plan de production.

Correction exercice 1

1. **Les variables de décision :**
   x_1 : La quantité produite d'acier A.
   x_2 : La quantité produite d'acier B.
   x_3 : La quantité produite d'acier C.
   $x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

   Le programme linéaire qui modélise ce problème est donc le suivant :
   Trouver $\max Z = 30x_1 + 40x_2 + 20x_3$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 & \leq & 30 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 & \leq & 60 \\ x_1, x_2, x_3 & \geq & 0 \end{cases}$$

2. Forme standard
   $\max Z = 30x_1 + 40x_2 + 20x_3$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + e_1 & = & 30 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + e_2 & = & 60 \\ x_1, x_2, x_3, e_1, e_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

   Tableau initial :

	x_1	x_2	x_3	e_1	e_2	2éme membre	ratio
e_1	2	1	2	1	0	30	30/1
e_2	1	**3**	2	0	1	60	60/3
- Z	30	40	20	0	0	0	

La variable entrante : x_2.

La variable sortante : e_2.

Tableau 2 :

	x_1	x_2	x_3	e_1	e_2	2éme membre	ratio
e_1	5/3	0	4/3	1	-1/3	10	30/5
x_2	1/3	1	2/3	0	1/3	20	60
- Z	50/3	0	-20/3	0	-40/3	-800	

La variable entrante : x_1.

La variable sortante : e_1. Tableau 3 :

	x_1	x_2	x_3	e_1	e_2	2éme membre
x_1	1	0	4/5	3/5	-1/5	6
x_2	0	1	2/5	-1/5	2/5	18
- Z	0	0	-20	-10	-10	-900

La solution optimale est atteint en $x_1 = 6$, $x_2 = 18$ et $x_3 = 0$. Donc $Z = 900$.

3. On va ajouter la contrainte associée à la consommation de l'énergie suivante : $100x_1 + 100x_2 + 100x_3 \leq 2000$

Exercice 2

On considère le programme linéaire suivant :

$$\begin{array}{rl} \max & 40x_1 + 50x_2 \\ s.c & 5x_1 + 4x_2 \leq 80 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 36 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array}$$

1. Donner le dual PL* de ce primal PL
2. Résoudre le primal PL par le simplexe
3. Déduire la solution du dual PL*

Correction exercice 2

1. Le dual PL* de ce primal PL est
$\min w = 80y_1 + 24y_2 + 36y_3$
$$\text{(S.C)} \begin{cases} 5y_1 + y_2 + 3y_3 & \geq & 40 \\ 4y_1 + 2y_2 + 2y_3 & \geq & 50 \\ y_1, y_2, y_3 & \geq & 0 \end{cases}$$

2. Résolution du PL par le simplexe

Forme standard

$\max Z = 40x_1 + 50x_2$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 + e_1 &= 80 \\ x_1 + 2x_2 + e_2 &= 24 \\ 3x_1 + 2x_2 + e_3 &= 36 \\ x_1, x_2, e_1, e_2, e_3 &\geq 0 \end{cases}$$

Tableau initial :

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	2éme membre	ratio
e_1	5	4	1	0	0	80	80/4
e_2	1	2	0	1	0	24	24/2
e_3	3	2	0	0	1	36	36/2
- Z	40	50	0	0	0	0	

La variable entrante : x_2.

La variable sortante : e_2.

Tableau 2 :

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	2éme membre	ratio
e_1	3	0	1	-2	0	32	32/3
x_2	1/2	1	0	1/2	0	12	12×2
e_3	2	0	0	-1	1	12	12/2
- Z	15	0	0	-25	0	-600	

La variable entrante : x_1.

La variable sortante : e_3.

Tableau 3 :

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	2éme membre	ratio
e_1	0	0	1	-1/2	-3/2	14	
x_2	0	1	0	3/4	-1/4	9	
x_1	1	0	0	-1/2	1/2	6	
- Z	0	0	0	-35/2	-15/2	-690	

La solution optimale est : Z=690

3. A l'optimum, le primal et le dual sont liés par les règles suivantes :

- les fonctions objectifs z et w ont la même valeur optimale z=cx* = y*b=w

- la valeur marginale d'une variable dans un programme est égale à l'opposé de la valeur optimale de la variable associée dans l'autre programme et réciproquement

- les variables du primal $(x1, x2)$, étant toutes différentes de 0, alors les contraintes associées du dual sont saturées, d'où pour le dual à résoudre :

$5y_1 + y_2 + 3y_3 = 40$

$4y_1 + 2y_2 + 2y_3 = 50$

- la première variable d'écart e_1 est non nulle donc la première valeur $y_1 = 0$, d'où le dual à résoudre est :

$y_2 + 3y_3 = 40$

$2y_2 + 2y_3 = 50$
$\Rightarrow y_2 = 35/2$ et $y_3 = 15/2$.

Remarque :

il n'existe que quatre situations possibles pour une paire de problèmes liés par la dualité :

1. Les deux problèmes possèdent des solutions optimales finies (liées par les relations ci-dessus).
2. Le problème primal est non borné et le problème dual est impossible.
3. Le problème primal est impossible et le problème dual est non borné.
4. Les deux problèmes sont impossibles.